

BJÖRN CYBERVIKING

Modul 7

Netzwerkprotokolle und Dienste



Signalübertragung
(WLAN / Funk)

Daten transportieren
(TCP / UDP)

Ziel finden
(DNS)

Dienst erreichen
(Port)

Sichere Kommunikation
(HTTPS)

SW-NW-07-Netzwerkprotokolle und Dienste

1. Einordnung des Moduls

Geräte in einem Netzwerk können nur miteinander kommunizieren, wenn sie gemeinsame Regeln verwenden. Ein Computer muss beispielsweise wissen:

- wie eine Nachricht aufgebaut ist
- wohin sie gesendet werden soll
- wie der Empfänger antwortet
- welche Daten erwartet werden
- wie Fehler behandelt werden
- wann eine Kommunikation beginnt und endet

Diese Regeln werden durch Netzwerkprotokolle beschrieben. Ein Netzwerkprotokoll definiert, wie bestimmte Kommunikationsaufgaben umgesetzt werden. Dabei existiert nicht ein einzelnes Protokoll für die gesamte Kommunikation. Moderne Netzwerkkommunikation besteht aus dem Zusammenspiel verschiedener Protokolle. Beim Aufruf einer Webseite können beispielsweise gleichzeitig beteiligt sein:

- DNS
- TCP
- IP
- Ethernet
- HTTP oder HTTPS

Jedes Protokoll übernimmt dabei eine bestimmte Aufgabe. Dieses Modul vermittelt die grundlegende Bedeutung von Netzwerkprotokollen und Netzwerkdiensten. Dabei lernen die Lernenden, bekannte Protokolle einzuordnen und zu verstehen, wie mehrere Protokolle gemeinsam eine Kommunikation ermöglichen. Das zentrale Prinzip lautet:

Netzwerkkommunikation funktioniert nur, wenn alle Beteiligten dieselben Regeln verstehen.

2. Lernziele

Nach Abschluss des Moduls können die Lernenden:

- erklären, was ein Netzwerkprotokoll ist
- den Zweck von Kommunikationsregeln beschreiben
- Netzwerkprotokolle von Netzwerkdiensten unterscheiden
- bekannte Netzwerkprotokolle benennen
- grundlegende Aufgaben wichtiger Protokolle erklären
- DNS, DHCP, HTTP und HTTPS grundlegend unterscheiden
- TCP und UDP als Transportprotokolle einordnen
- die Bedeutung von Ports erklären
- Protokolle den entsprechenden Netzwerkdiensten zuordnen
- beschreiben, wie mehrere Protokolle zusammenarbeiten
- typische Netzwerkkommunikation anhand beteiligter Protokolle analysieren

- grundlegende Probleme bei Netzwerkdiensten einordnen

3. Didaktische Ausgangslage

Für Anwender ist Kommunikation im Netzwerk normalerweise unsichtbar.

Ein Benutzer öffnet beispielsweise eine Webseite.

Aus seiner Sicht geschieht Folgendes:

Browser öffnen



Adresse eingeben



Webseite erscheint

Technisch sind jedoch mehrere Kommunikationsprozesse beteiligt.

Das System muss beispielsweise:

- den Namen der Webseite auflösen
- eine Verbindung zum Zielsystem herstellen
- die richtige Anwendung erreichen
- Daten übertragen
- Antworten empfangen
- Inhalte interpretieren

Damit diese Prozesse funktionieren, benötigen alle beteiligten Systeme gemeinsame Regeln.

Ein Webbrowser kann nicht beliebige Daten an einen Webserver senden und erwarten, dass dieser sie versteht.

Beide Systeme müssen wissen:

- wie eine Anfrage aussieht
- welche Antwort erwartet wird
- welche Datenformate verwendet werden
- wie die Kommunikation aufgebaut wird

Genau diese Regeln werden durch Protokolle beschrieben.

4. Was ist ein Netzwerkprotokoll?

Ein Netzwerkprotokoll beschreibt Regeln für die Kommunikation zwischen technischen Systemen.

Diese Regeln können beispielsweise festlegen:

- Aufbau einer Nachricht

- Reihenfolge von Informationen
- Adressierung
- Verbindungsaufbau
- Fehlerbehandlung
- Bestätigung von Daten
- Beendigung einer Verbindung

Ein Protokoll sorgt somit dafür, dass unterschiedliche Systeme dieselbe Kommunikationssprache verwenden.

Beispiel:

Ein Browser möchte eine Webseite abrufen.

Der Browser verwendet dafür beispielsweise HTTP oder HTTPS.

Der Webserver versteht diese Protokolle und kann entsprechend reagieren.

Ohne gemeinsame Regeln wäre keine zuverlässige Kommunikation möglich.

Vereinfacht gesagt

Ein Protokoll beantwortet Fragen wie:

Was wird gesendet?

In welchem Format wird es gesendet?

Wer soll es empfangen?

Wie wird darauf geantwortet?

Was passiert bei einem Fehler?

5. Protokolle und Netzwerkmodelle

Die Netzwerkmodelle aus Modul 6 strukturieren Kommunikationsaufgaben in verschiedene Bereiche.

Protokolle setzen diese Aufgaben praktisch um.

Beispielsweise:

Aufgabe – Beispiel

Webseite abrufen – HTTP / HTTPS

Daten transportieren – TCP / UDP

Netzwerkübergreifend kommunizieren – IP

Lokale Übertragung – Ethernet

Mehrere Protokolle arbeiten gleichzeitig zusammen.

Ein einzelner Kommunikationsvorgang besteht daher häufig aus einem Protokollstapel.

Beispiel:

HTTPS



TCP



IP



Ethernet

Jede Ebene ergänzt die Kommunikation um bestimmte Funktionen.

6. Netzwerkprotokoll und Netzwerkdienst

Die Begriffe Netzwerkprotokoll und Netzwerkdienst werden häufig gemeinsam verwendet.

Sie beschreiben jedoch nicht dasselbe.

Ein Netzwerkdienst stellt eine bestimmte Funktion bereit.

Ein Netzwerkprotokoll beschreibt die Regeln, mit denen diese Funktion kommuniziert.

Beispiel:

Ein Webserver stellt einen Webdienst bereit.

Für die Kommunikation verwendet er beispielsweise:

- HTTP
- HTTPS

Ein DNS-Server stellt einen Namensdienst bereit.

Für die Kommunikation wird DNS verwendet.

Beispiele

Webdienst

Dienst:

Webseiten bereitstellen

Protokoll:

HTTP oder HTTPS

Namensdienst

Dienst:

Namen in IP-Adressen auflösen

Protokoll:

DNS

Netzwerkadressierung

Dienst:

Automatische Netzwerkkonfiguration

Protokoll:

DHCP

E-Mail

Dienst:

Elektronische Nachrichten übertragen

Protokolle:

- SMTP
- IMAP
- POP3

Das grundlegende Prinzip lautet:

Ein Dienst beschreibt, was bereitgestellt wird. Ein Protokoll beschreibt, wie kommuniziert wird.

7. Wichtige Netzwerkprotokolle

Im Folgenden werden einige zentrale Protokolle vorgestellt.

Diese Protokolle begegnen Fachinformatikern regelmäßig in der Praxis.

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

HTTP wird für die Kommunikation zwischen Webbrowsern und Webservern verwendet.

Beispiel:

Ein Browser fordert eine Webseite an.

Der Browser sendet eine HTTP-Anfrage.

Der Server verarbeitet die Anfrage und sendet eine Antwort zurück.

HTTP wird beispielsweise verwendet für:

- Webseiten
- Webanwendungen
- APIs
- interne Webdienste

HTTPS

Hypertext Transfer Protocol Secure

HTTPS basiert grundsätzlich auf HTTP.

Zusätzlich wird die Kommunikation abgesichert.

HTTPS ermöglicht unter anderem:

- Verschlüsselung
- Schutz der übertragenen Daten
- Überprüfung der Identität eines Servers

Heute wird HTTPS für die meisten modernen Webseiten verwendet.

Beispiel:

Browser



HTTPS



verschlüsselte Kommunikation



Webserver

8. DNS

Domain Name System

DNS ist einer der wichtigsten Dienste moderner Netzwerke.

Menschen verwenden Namen.

Computer kommunizieren jedoch über IP-Adressen.

Beispiel:

www.beispiel.de

muss zunächst einer IP-Adresse zugeordnet werden.

DNS übernimmt diese Namensauflösung.

Vereinfachtes Beispiel

Benutzer gibt ein:

www.beispiel.de

ein.



DNS-Anfrage



DNS-Server



Antwort:

192.0.2.10



Browser kann das Zielsystem erreichen

DNS funktioniert vereinfacht wie ein Verzeichnis.

Es ordnet Namen bestimmten technischen Informationen zu.

Eine häufige Aufgabe ist:

Hostname



IP-Adresse

DNS kann jedoch weitere Informationen verwalten.

Beispielsweise:

- IPv4-Adressen
- IPv6-Adressen
- Mailserver

- Aliasnamen
- Dienste

9. DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP ermöglicht die automatische Konfiguration von Netzwerkgeräten.

Ein Gerät benötigt für die Kommunikation normalerweise verschiedene Informationen.

Dazu gehören beispielsweise:

- IP-Adresse
- Subnetzmaske
- Standardgateway
- DNS-Server

Diese Informationen könnten manuell eingetragen werden.

In größeren Netzwerken wäre das jedoch aufwendig und fehleranfällig.

DHCP automatisiert diesen Vorgang.

Beispiel

Ein Notebook wird mit einem Netzwerk verbunden.



DHCP-Anfrage



DHCP-Server



Netzwerkconfiguration wird bereitgestellt

Beispielsweise:

IP-Adresse:

192.168.1.50

Gateway:

192.168.1.1

DNS:

192.168.1.1

Das Gerät kann anschließend mit dem Netzwerk kommunizieren.

10. TCP

Transmission Control Protocol

TCP ist ein Transportprotokoll.

Es wird verwendet, wenn eine zuverlässige Kommunikation erforderlich ist.

TCP übernimmt unter anderem:

- Verbindungsaufbau
- Reihenfolge von Daten
- Bestätigung empfangener Daten
- Fehlererkennung
- erneute Übertragung verlorener Daten

TCP eignet sich beispielsweise für:

- Webseiten
- Dateitransfers
- E-Mail
- viele Serverdienste

Vereinfacht

Sender:

Hier sind Daten.



Empfänger:

Daten erhalten.



Sender:

Nächste Daten.

TCP überwacht dabei die Kommunikation.

Dadurch kann erkannt werden, wenn Daten fehlen oder erneut übertragen werden müssen.

11. UDP

User Datagram Protocol

UDP ist ebenfalls ein Transportprotokoll.

Im Gegensatz zu TCP arbeitet UDP einfacher und mit weniger Kontrollmechanismen.

UDP übernimmt beispielsweise nicht automatisch:

- Verbindungsaufbau
- Bestätigung jeder Übertragung
- Wiederholung verlorener Daten
- vollständige Reihenfolgesicherung

Dadurch kann UDP schneller und effizienter sein.

UDP wird beispielsweise verwendet bei:

- Streaming
- Echtzeitkommunikation
- DNS
- VoIP
- bestimmten Online-Anwendungen

12. TCP und UDP im Vergleich

TCP – UDP

verbindungsorientiert – verbindungslos

zuverlässige Übertragung – weniger Kontrolle

Bestätigung von Daten – keine automatische Bestätigung

Wiederholung verlorener Daten – keine automatische Wiederholung

höhere Kontrolle – geringerer Overhead

Wichtig:

UDP ist nicht grundsätzlich schlechter als TCP.

Beide Protokolle haben unterschiedliche Aufgaben.

Die Entscheidung hängt davon ab, welche Anforderungen eine Anwendung besitzt.

Beispiel:

Bei einer Live-Kommunikation kann eine schnelle Übertragung wichtiger sein als die nachträgliche Wiederholung einzelner Daten.

13. Ports

Eine IP-Adresse identifiziert ein Netzwerkgerät innerhalb eines Netzwerks.

Ein einzelnes Gerät kann jedoch mehrere Dienste gleichzeitig bereitstellen.

Beispiel:

Ein Server besitzt die IP-Adresse:

192.168.1.10

Auf diesem Server laufen:

- Webserver
- DNS-Server
- SSH
- Datenbank

Die IP-Adresse allein reicht daher nicht aus, um einen bestimmten Dienst zu erreichen.

Hier kommen Ports zum Einsatz.

Beispiel

IP-Adresse:

192.168.1.10

Dienst:

Webserver

Port:

443

Die vollständige Kommunikation kann dadurch vereinfacht beschrieben werden als:

192.168.1.10

Port 443

Ports helfen dabei, Kommunikation der richtigen Anwendung oder dem richtigen Dienst zuzuordnen.

14. Bekannte Ports

Einige Dienste verwenden standardisierte Ports.

Beispiele:

Dienst – Protokoll – Port

HTTP – TCP – 80

HTTPS – TCP – 443

DNS – TCP / UDP – 53

SSH – TCP – 22

FTP – TCP – 21

SMTP – TCP – 25

DHCP – UDP – 67 / 68

Diese Portnummern sind wichtige technische Referenzwerte.

In der Praxis können jedoch je nach Dienst und Konfiguration auch andere Ports verwendet werden.

15. Mehrere Protokolle arbeiten zusammen

Ein einzelner Netzwerkdienst verwendet häufig mehrere Protokolle.

Beispiel:

Ein Benutzer öffnet eine Webseite.

Schritt 1

Der Benutzer gibt einen Namen ein.

beispiel.de

Schritt 2

DNS löst den Namen auf.

beispiel.de



IP-Adresse

Schritt 3

Das System kommuniziert über IP.

Die Zieladresse wird verwendet.

Schritt 4

TCP organisiert die Transportverbindung.

Quell- und Zielport werden verwendet.

Schritt 5

HTTPS überträgt die Anfrage.

Schritt 6

Ethernet oder WLAN übernimmt die lokale Übertragung.

Die Kommunikation besteht somit nicht aus einem einzelnen Protokoll.

Sie entsteht durch das Zusammenspiel mehrerer Protokolle.

16. Protokollstapel

Ein Protokollstapel beschreibt mehrere Protokolle, die gemeinsam verwendet werden.

Beispiel:

Anwendung

HTTPS



Transport

TCP



Internet

IP



Netzzugang

Ethernet

Alle beteiligten Protokolle erfüllen unterschiedliche Aufgaben.

Erst das Zusammenspiel ermöglicht die vollständige Kommunikation.

17. Beispiel einer vollständigen Kommunikation

Ein Benutzer möchte eine Webseite öffnen.

Er gibt folgende Adresse ein:

<https://www.beispiel.de>

DNS

Der Name wird in eine IP-Adresse aufgelöst.

IP

Die Kommunikation wird zum richtigen Netzwerk weitergeleitet.

TCP

Die Verbindung zwischen den Kommunikationspartnern wird organisiert.

Port

Der richtige Dienst wird angesprochen.

Beispielsweise:

443

HTTPS

Die eigentliche Webkommunikation erfolgt verschlüsselt.

Ethernet oder WLAN

Die Daten werden innerhalb des lokalen Netzwerks übertragen.

Alle diese Prozesse gehören zu einem einzigen Webseitenaufruf.

Für den Benutzer sind sie normalerweise nicht sichtbar.

18. Netzwerkdienste im Alltag

Netzwerkdienste begegnen uns ständig.

Beispiele:

DNS

Namen auflösen

DHCP

Netzwerkeinstellungen bereitstellen

HTTP / HTTPS

Webseiten und Webdienste

SMTP

E-Mails versenden

IMAP

E-Mails abrufen und verwalten

SSH

Entfernte Administration

NTP

Zeitsynchronisation

Viele technische Systeme sind auf mehrere dieser Dienste angewiesen.

19. Netzwerkprotokolle in der Fehlersuche

Protokolle und Dienste spielen eine wichtige Rolle bei der Fehlersuche.

Beispiel:

Ein Benutzer kann eine Webseite nicht öffnen.

Die physische Verbindung funktioniert.

Die IP-Konfiguration ist korrekt.

Das Problem kann trotzdem an einem Netzwerkdienst liegen.

Mögliche Ursachen

DNS

Der Name kann nicht aufgelöst werden.

TCP

Eine Verbindung kann nicht aufgebaut werden.

Firewall

Ein benötigter Port wird blockiert.

HTTPS

Die sichere Verbindung kann nicht aufgebaut werden.

Webserver

Der gewünschte Dienst ist nicht verfügbar.

Die Kenntnis der beteiligten Protokolle hilft dabei, Probleme gezielt einzugrenzen.

20. Systematische Betrachtung

Bei Problemen sollte nicht wahllos nach Fehlern gesucht werden.

Eine mögliche Reihenfolge lautet:

Besteht eine Netzwerkverbindung?



2

Ist eine gültige IP-Konfiguration vorhanden?



3

Funktioniert die Namensauflösung?



4

Ist das Zielsystem erreichbar?



5

Ist der benötigte Port erreichbar?



6

Funktioniert der gewünschte Dienst?

Diese Betrachtung verbindet die Inhalte der bisherigen Module miteinander.

21. Protokolle und Sicherheit

Protokolle können Daten unterschiedlich übertragen.

Einige Kommunikationsprotokolle übertragen Daten ohne zusätzliche Verschlüsselung.

Andere verwenden Mechanismen zum Schutz der Kommunikation.

Beispiel:

HTTP



keine zusätzliche Transportverschlüsselung

HTTPS



verschlüsselte Kommunikation

In der Praxis ist es wichtig, nicht nur zu wissen:

Welcher Dienst funktioniert?

Sondern auch:

Wie sicher kommuniziert dieser Dienst?

Die Auswahl und Konfiguration geeigneter Protokolle gehört daher zur Administration von Netzwerken und Systemen.

22. Typische Zuordnungen

Aufgabe – Protokoll

Webseite abrufen – HTTP / HTTPS

Namen auflösen – DNS

IP-Konfiguration erhalten – DHCP

zuverlässiger Transport – TCP

schneller, verbindungsloser Transport – UDP

entfernte Administration – SSH

E-Mail versenden – SMTP

Zeit synchronisieren – NTP

23. Praxisbezug für Fachinformatiker Systemintegration

Netzwerkprotokolle gehören zum technischen Alltag eines Fachinformatikers für Systemintegration.

Sie begegnen beispielsweise bei:

- Serveradministration
- Netzwerkkonfiguration
- Firewalling
- Fehlersuche
- Monitoring
- VPN
- WLAN
- Webdiensten
- DNS
- DHCP
- E-Mail-Systemen

- Cloud-Diensten
- Remotezugriff

Bei vielen Problemen lautet die entscheidende Frage:

Welche Kommunikation soll eigentlich funktionieren?

Danach kann untersucht werden:

- welches System beteiligt ist
- welcher Dienst verwendet wird
- welches Protokoll beteiligt ist
- welcher Port benötigt wird
- ob die Kommunikation erlaubt ist

24. Grenzen der einfachen Zuordnung

Protokolle lassen sich nicht immer eindeutig einer einzelnen Aufgabe zuordnen.

Moderne Anwendungen verwenden häufig mehrere Protokolle gleichzeitig.

Einige Protokolle übernehmen außerdem Aufgaben, die mehrere Bereiche betreffen.

Daher sollten Protokolle nicht isoliert betrachtet werden.

Wichtiger ist das Verständnis:

Netzwerkkommunikation entsteht durch das Zusammenspiel mehrerer spezialisierter Komponenten.

25. Zusammenfassung

Netzwerkprotokolle definieren Regeln für die Kommunikation zwischen technischen Systemen.

Sie legen fest:

- wie Daten aufgebaut sind
- wie Kommunikation beginnt
- wie Daten übertragen werden
- wie Empfänger erreicht werden
- wie Dienste zugeordnet werden
- wie Fehler behandelt werden

Netzwerkdienste stellen bestimmte Funktionen bereit.

Protokolle ermöglichen die Kommunikation mit diesen Diensten.

Mehrere Protokolle arbeiten gleichzeitig zusammen.

Beispiel:

DNS



Dadurch entsteht eine vollständige Netzwerkkommunikation.

MERKE

Ein Netzwerk besteht nicht nur aus Geräten und Kabeln.

Damit Geräte miteinander kommunizieren können, benötigen sie gemeinsame Regeln.

Diese Regeln werden durch Protokolle definiert.

Das zentrale Prinzip lautet:

Ein Dienst beschreibt, was bereitgestellt wird. Ein Protokoll beschreibt, wie darüber kommuniziert wird.

Und:

Eine funktionierende Netzwerkverbindung bedeutet noch nicht, dass auch der gewünschte Dienst funktioniert.

26. Lerninhaltskontrolle

Die folgenden Fragen dienen der Überprüfung der zentralen Lerninhalte dieses Moduls. Sie können als mündliche Wiederholung, schriftliche Lernkontrolle oder Grundlage für eine gemeinsame Besprechung eingesetzt werden.

1. Was ist ein Netzwerkprotokoll?

Antwort: Ein Netzwerkprotokoll beschreibt verbindliche Regeln für die Kommunikation zwischen technischen Systemen. Es legt beispielsweise fest, wie Nachrichten aufgebaut, übertragen, empfangen und verarbeitet werden.

2. Worin besteht der Unterschied zwischen einem Netzwerkdienst und einem Netzwerkprotokoll?

Antwort: Ein Netzwerkdienst beschreibt, welche Funktion bereitgestellt wird. Ein Netzwerkprotokoll beschreibt, nach welchen Regeln mit diesem Dienst kommuniziert wird. Beispiel: Ein Webserver stellt einen Webdienst bereit; HTTP oder HTTPS beschreiben die Kommunikation.

3. Welche Aufgabe übernimmt DNS?

Antwort: DNS übernimmt die Namensauflösung. Es ordnet beispielsweise einem Hostnamen oder einer Domain wie www.beispiel.de eine technische Information wie eine IP-Adresse zu.

4. Welche Aufgabe übernimmt DHCP?

Antwort: DHCP stellt Geräten automatisch Netzwerkinformationen bereit. Dazu gehören beispielsweise IP-Adresse, Subnetzmaske, Standardgateway und DNS-Server.

5. Worin unterscheiden sich TCP und UDP grundsätzlich?

Antwort: TCP ist verbindungsorientiert und verwendet Mechanismen zur zuverlässigen Übertragung, beispielsweise Bestätigungen und erneute Übertragungen. UDP arbeitet verbindungslos und mit geringerem Overhead, bietet diese Kontrollmechanismen jedoch nicht automatisch.

6. Warum werden Ports benötigt?

Antwort: Eine IP-Adresse identifiziert ein Gerät beziehungsweise einen Netzwerkendpunkt. Ports ermöglichen zusätzlich die Zuordnung der Kommunikation zu einem bestimmten Dienst oder einer Anwendung auf diesem System.

7. Nenne die wichtigsten Protokolle, die beim vereinfachten Aufruf einer HTTPS-Webseite zusammenarbeiten können.

Antwort: Beispielsweise DNS zur Namensauflösung, TCP für den Transport, IP für die netzwerkübergreifende Kommunikation, HTTPS für die Webkommunikation sowie Ethernet oder WLAN für die lokale Übertragung.

8. Warum bedeutet eine funktionierende Netzwerkverbindung nicht automatisch, dass ein gewünschter Dienst funktioniert?

Antwort: Eine grundlegende Netzwerkverbindung kann funktionieren, während ein darüberliegender Dienst trotzdem nicht erreichbar ist. Mögliche Ursachen sind beispielsweise eine fehlerhafte Namensauflösung, ein blockierter Port, eine Firewall, eine fehlgeschlagene TCP-Verbindung oder ein nicht verfügbarer Serverdienst.